



GMPE240

Øving 18 - Kalmanfilter 1D

En båt seiler langs koordinataksen x i et dimensjonalt koordinatsystem. Underveis gjøres det målinger z av båtens posisjon.

Båtens bevegelser beskrives av den dynamiske ligningen gitt ved:

$$\dot{x} = Fx + Gu$$

, der x er tilstandsvektor, F og G er matriser og u er hvit støy.

Den diskrete løsningen av denne lineære, stokastiske differensialligningen er gitt ved:

$$x_k = \phi_{k-1}x_{k-1} + w_{k-1}$$

, der x_k er tilstandsvektor ved tidspunkt k , ϕ_{k-1} er transisjonsmatrise og w_{k-1} er en vektor av prosesstøy.

Oppgave

Anta at båten flyter fritt, og at båtens posisjon x kan beskrives av en P-modell gitt ved:

$$\dot{x} = [x], \quad F = [0], \quad G = [\sqrt{q}]$$

Ved tidspunkt $k = 0$ er det gitt følgende startverdier:

$$x_0 = [0], \quad P_0 = [1 \text{ m}^2]$$

1. (a) Beregn transisjonsmatrisen ϕ
- (b) Beregn kovariansmatrisen til prosesstøyen Q
- (c) Anta prosesstøy $q = 0.5 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ og beregn båtens posisjon $\tilde{x}_1$ og kovariansmatrise $\tilde{P}_1$ etter $\Delta t = 10 \text{ s}$

- (d) Ved tidspunkt $k = 1$ gjøres det en måling av båtens posisjon $z_1 = 1$ m og $\sigma_z = 2$ m. Beregn båtens oppdaterte posisjon $\hat{x}_1$ og kovariansmatrise P_1 basert på målingen z_1
2. Anta videre at båten seiler med tilnærmet konstant hastighet, og at båtens posisjon x kan beskrives av en PV-modell gitt ved:

$$x = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{q} \end{bmatrix}$$

Ved tidspunkt $k = 0$ er det gitt følgende startverdier:

$$x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \text{ m s}^{-1} \end{bmatrix} \quad P_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2} \end{bmatrix}$$

- (a) Beregn transisjonsmatrisen ϕ
- (b) Beregn kovariansmatrisen til prosessstøyen Q
- (c) Anta prosessstøy $q = 0.01 \text{ m}^2 \text{ s}^{-3}$ og beregn båtens posisjon $\tilde{x}_1$ og kovariansmatrise $\tilde{P}_1$ etter $\Delta t = 10$ s
- (d) Ved tidspunkt $k = 1$ gjøres det en måling av båtens posisjon $z_1 = 12$ m og $\sigma_z = 2$ m. Beregn båtens oppdaterte tilstandsvektor $\hat{x}_1$ og kovariansmatrise P_1 basert på målingen z_1

Diskret Kalmanfilter

Tidsoppdatering

$$\begin{aligned} \tilde{x}_k &= \phi_{k-1} \hat{x}_{k-1} \\ \tilde{P}_k &= \phi_{k-1} \hat{P}_{k-1} \phi_{k-1}^T + Q_{k-1} \end{aligned}$$

Måleoppdatering

$$\begin{aligned} K_k &= \tilde{P}_k H_k^T (H_k \tilde{P}_k H_k^T + R_k)^{-1} \\ \hat{x}_k &= \tilde{x}_k + K_k (z_k - H_k \tilde{x}_k) \\ \hat{P}_k &= (I - K_k H_k) \tilde{P}_k \end{aligned}$$